SmartNF Healthcare — 헬스케어 서비스 / 기관 세미 제출용 설계본
버전: SEMI v1.0 / 2026-10-20. 근거: SmartNF 통합 설계 v1.4. 구현 전 계획이며 기능 완료를 주장하지 않는다.
제출 문서만 분리한다. 실제 개발은 기존 **SmartNF 1**인·**8**주 통합 계획을 유지하고 전체 완성 후 헬스케어 실행본을 추출한다. 기관의 실제 세미 제출일은 미정이며 3주 별도 제출로 변경하지 않는다.

08. 헬스케어 위험·일정·추출 검증

위험	대응·검증
원천 장애·영양 단위 오류	허용 소스·출처·단위·기준일·재실행 멱등 시험
REE/TDEE를 확정 처방으로 오인	추정 표시·적용대상·전문가 값 구분·공식 버전
무리한 감량 목표	감량 D/하한 정책 검증 전 자동 활성 차단, 7700 단순 역산 금지
체중 그래프 왜곡	시간대/대표값 UNIQUE·null·평균 표본수·표/차트 대조
타인 건강정보·키 노출	Security/소유권·별도 동의·암호화·secret·로그 최소화
AI 환각·의료/인과 단정	서버 집계/evidenceRef 대조·안전/주입 회귀평가·저장 차단
저장 리포트의 파생정보 잔존	원천 참조·철회/삭제 연동·보존/차단 정책
추출 후 통합 모듈 의존	필요한 DB/UI/설정만 포함·AI/커머스 없이 핵심 스모크
비용/시간·외부 API	기간/token/재시도 한도·공수 실측·사용자 협의

헬스케어 WBS 일정

WBS	작업 묶음	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
1.0	환경·설계·화면/보안 골격	●	●						
2.0	공공정보·영양 DB·수집		●	●					
3.0	계정·식사·영양 분석		●	●	●				
4.0	다이어트·체중·그래프			●	●				
5.0	생성형 리포트·MyPage				●	●			
6.0	품질·권한·삭제 검증			●	●	●	●	●	●
7.0	DevOps·데이터/AI 운영	●	●	●	●	●	●	●	●
8.0	완성 후 추출·독립 시연								●

작업별 선행관계·담당·상태·산출물·완료 기준은 11_WBS.md를 따른다. 모든 작업의 담당은 개인 개발자(본인)이며 계획 주차는 실측 인일이 아니다.

문서 분리는 지금, 코드 분리는 전체 완성 후다. 하루 작업시간 미정으로 공수·완료 보장이 아니다. 실제 세미 제출일이 전체 완료보다 빠르면 기관 일정과 충돌하므로 추후 협의가 필요하다. 문서 요청만으로 개발 순서나 제출일을 임의 확정하지 않는다.

코드 추출 체크리스트

공통 인증/동의/예외·food/meal/profile/target/diet/report/rpa(건강 수집)/ops(필요부분), 전용 React/Thymeleaf·설정·Flyway·샘플 데이터·실행 안내 포함. 레시피·상품·주문·발주·OCR/ERP 의존 제거. 스키마는 전용 새 마이그레이션/시드로 독립 검증하고 기존 DB를 무조건 삭제하지 않는다.

핵심 로그인→식품→식사→영양→목표→체중은 LLM 없이 실행. report는 별도 LLM 어댑터/설정으로 동작하고 미설정·장애는 이용불가 안내. 모의 출력을 실제 AI 결과로 주장하지 않는다. 백업복원·동의철회·타인접근·초안/카드 삭제·평가·버전복귀 증거를 확인한다.